



统计量的定义和常用统计量





引例. 从某厂生产的自行车头盔中抽取10件进行检测，结果是前3件为不合格品，后面的7件为合格品，依此估计不合格品率 p .

分析：总体为 $X \sim b(1, p)$, $0 < p < 1$ 样本为 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$

样本提供的信息为

- (1) 10次试验中1出现的次数，即：不合格品的个数；
- (2) 不合格品在哪次试验中出现.

不重要

只需把(1)中的信息集中起来，可以构造样本 $X_1, \dots, X_{10}$ 的函数

$$\sum_{i=1}^{10} X_i$$



一、统计量 (Statistics) 的定义

样本中包含总体的信息，是推断总体的依据，但样本的信息较为分散，因此，需要对样本进行“加工”，即**针对不同问题构造样本适当的函数**，它把样本中所含的（某一方面）的信息集中起来。利用这些**样本的函数**进行统计推断。



定义： 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本， $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的函数，若 g 中不含任何未知参数，则称 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是**统计量**.

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应于样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的样本值，则称 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的观察值.



说明

1. 统计量是**不含未知参数**的样本的函数.
2. 统计量既然依赖于样本，而后者又是随机变量，即统计量是随机变量的函数，故**统计量是随机变量**.



例1. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 其中 μ 未知, σ^2 已知, 下列随机变量中哪些是统计量

$$(1) \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$(2) \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu$$

$$(3) \quad \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$(4) \quad \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$$

$$(5) \quad X_{(n)} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n) \quad (6) \quad X_1 + X_2$$

答: (1) (3) (5) (6) 是统计量, (2) (4) 不是



二、常用统计量

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个样本, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是这一样本的观察值, 定义如下常用统计量.

1. 样本均值 (Sample Mean) $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

2. 样本 k 阶 (原点) 矩 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k, \quad k = 1, 2, \dots$



3. 样本方差 (Sample Variance) $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

4. 样本标准差 (Sample Standard Deviation)

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

5. 样本 k 阶中心矩

$$B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k \quad k = 2, 3, \dots$$

注意: B_2 和 S^2 的区别.



说明：

样本均值

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

根据辛钦大数定律

$$\bar{X} \xrightarrow{P} E(X)$$

样本 k 阶矩

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$$

根据辛钦大数定律

$$A_k \xrightarrow{P} E(X^k)$$



样本方差

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

根据辛钦大数定律

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i^2 - 2X_i\bar{X} + \bar{X}^2) = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right) \\ &= \frac{n}{n-1} \cdot \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 \right) \xrightarrow{P} E(X^2) - (EX)^2 = DX \end{aligned}$$



它们的观察值分别为

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$a_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$b_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^k, \quad k = 2, 3, \dots$$

仍分别称为样本均值，样本 k 阶（原点）矩，样本方差，样本标准差，样本 k 阶中心矩。



6. 中位数 (median)

设有一个容量为 n 的样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ，我们将它按从小到大的顺序排列成 $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ ，则中位数定义为

$$X_{(0.5)} = \begin{cases} X_{(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1)}, & n \text{ 为奇数} \\ \frac{1}{2} [X_{(\frac{n}{2})} + X_{(\frac{n}{2} + 1)}], & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$



例2. 某农村有100户农户，要调查此村农户是否脱贫. 脱贫的标准是每户年均收入超过1万元. 经调查此村90户农民年收入5000元，10户农民年收入10万元.

请分别计算该村年收入的**均值**和**中位数**.

哪个值更能准确反映该村收入的平均情况？



7. 经验分布函数 (Empirical Distribution Function)

与总体分布函数 $F(x)$ 相应的统计量：**经验分布函数**. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体的一个样本，用 $S(x)$ 表示 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 中不大于 x 的随机变量的个数，定义经验分布函数 $F_n(x)$ 为

$$F_n(x) = \frac{1}{n} S(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I\{X_i \leq x\}, -\infty < x < \infty$$

其中

$$I\{X_i \leq x\} = \begin{cases} 1, & X_i \leq x \\ 0, & X_i > x \end{cases}$$



1933年，格里汶科（Glivenko）证明了以下的结论：对于任一实数 x ， $F_n(x)$ 以概率1一致收敛于分布函数 $F(x)$ ，即

$$P\{\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{-\infty < x < \infty} |F_n(x) - F(x)| = 0\} = 1$$

该定理说明：当样本容量 n 充分大时，对于所有的 x 值，经验分布函数 $F_n(x)$ 与总体分布函数 $F(x)$ 之差的绝对值一致地越来越小，这个事件发生的概率为1.

所以，当样本容量 n 充分大时，经验分布函数是总体分布函数一个很好的近似.



经验分布函数的求法

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自总体 X 的一个样本值, 将 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 由小到大的次序排列为

$$x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$$

则经验分布函数为

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & \text{若 } x < x_{(1)} \\ \frac{k}{n}, & \text{若 } x_{(k)} \leq x < x_{(k+1)} \\ 1, & \text{若 } x \geq x_{(n)} \end{cases} \quad k = 1, 2, \dots, n-1$$



例3. 有一组数据19, 22, 13, 11, 16, 17, 求相应的经验分布函数.

解: 把这些数据按照从小到大顺序排列为

11, 13, 16, 17, 19, 22

经验分布函数为



经验分布函数为

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\infty, 11), \\ \frac{1}{6}, & x \in [11, 13), \\ \frac{2}{6}, & x \in [13, 16), \\ \frac{3}{6}, & x \in [16, 17), \\ \frac{4}{6}, & x \in [17, 19), \\ \frac{5}{6}, & x \in [19, 22), \\ 1, & x \in [22, \infty). \end{cases}$$